

3) T₁₁

$$H_0: f \sim p_0(x) = 1 \cdot \mathbb{I}_{(0,1)}$$

$$H_1: f \sim p_1(x) = \frac{e^{1-x}}{e-1} \cdot \mathbb{I}_{(0,1)}$$

a) $n=1$ α

$$l(x) = \frac{L_1}{L_0} = \frac{e^{-1}}{e^{1-x}} \cdot \frac{e^{1-x}}{e-1} \geq c$$

$$G: X \leq A$$

$$P(X \leq A | H_0) = \alpha$$

$$\int_0^A 1 \cdot dx = \alpha \rightarrow A = \alpha \rightarrow G: X \leq \alpha$$

$$W = P(X \leq A | H_1) = \int_0^A \frac{e^{1-x}}{e-1} dx = \left. -\frac{e}{e-1} \frac{e^{-x}}{1} \right|_0^A = \frac{e}{e-1} (1 - e^{-\alpha})$$

$$\alpha_1 = \alpha$$

$$\alpha_2 = 1 - \frac{e}{e-1} (1 - e^{-\alpha})$$

b) $n=2$

$$l = \frac{L_1}{L_0} = \frac{\frac{e^{1-x_1}}{e-1} \cdot \frac{e^{1-x_2}}{e-1}}{1 \cdot 1} = \frac{e^{2-x_1-x_2}}{(e-1)^2} \geq c$$

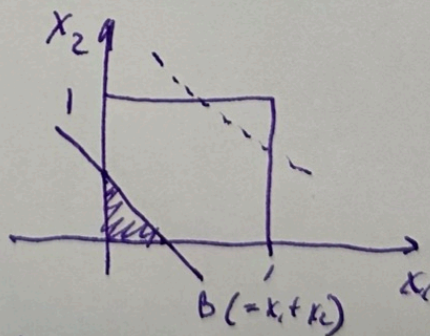
$$G: X_1 + X_2 \leq B$$

$$P(X_1 + X_2 \leq B | H_0) = \alpha$$

$$\iint_{x_1+x_2 \leq B} 1 \cdot dx_1 dx_2 = \alpha$$

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &\leq B \\ 0 &\leq x_1 \leq 1 \\ 0 &\leq x_2 \leq 1 \end{aligned}$$

$$B \leq 1$$

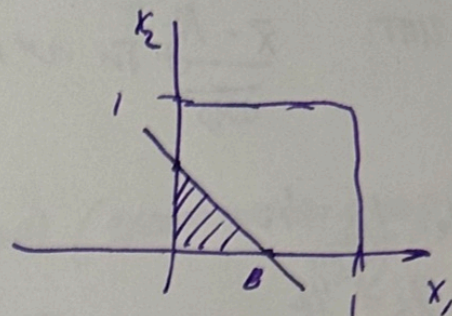


$$\frac{B^2}{2} = \alpha \rightarrow B = \sqrt{2\alpha} \rightarrow \sqrt{2\alpha} \leq 1 \rightarrow \alpha \leq \frac{1}{2}$$

$$G: X_1 + X_2 \leq \sqrt{2} \approx 1.41$$

$$W = P(X_1 + X_2 \leq B | U_1) = \iint_{\substack{X_1 + X_2 \leq B \\ 0 \leq X_i \leq 1}} \frac{e^{1-X_1} \cdot e^{1-X_2}}{(e-1)^2} dx_1 dx_2 \quad \textcircled{5}$$

$$\textcircled{5} \frac{e^2}{(e-1)^2} \int_0^B dx_1 \int_0^{B-X_1} e^{-X_1} e^{-X_2} dx_2 =$$



$$= \frac{e^2}{(e-1)^2} \int_0^B -e^{-X_1} \cdot e^{-X_2} \Big|_0^{B-X_1} dx_1 = \frac{e^2}{(e-1)^2} \int_0^B e^{-X_1} (1 - e^{X_1-B}) dx_1 =$$

$$= \int_0^B e^{-X_1} dx_1 - \int_0^B e^{-B} dx_1 = \frac{e^2}{(e-1)^2} (1 - e^{-B} - e^{-B} B)$$

$$\alpha_1 = \alpha$$

$$\alpha_2 = 1 - W$$

б) асимптот крит. по выборке n

$$H_0: p_0(x) = \frac{1}{e-1} \{0, 1\}$$

$$H_1: p_1(x) = \frac{e^{1-x}}{e-1} \{0, 1\}$$

$$l(\vec{x}_n) = \frac{L(\vec{x}_n)}{L_0(\vec{x}_n)} = \frac{\prod_{i=1}^n p_1(x_i)}{\prod_{i=1}^n p_0(x_i)} = \prod_{i=1}^n \frac{p_1(x_i)}{p_0(x_i)} \geq C$$

доказательство

$$\ln l = \sum_{i=1}^n \ln \frac{p_1(x_i)}{p_0(x_i)} \geq \ln C$$

Видим $\sum \rightarrow$ используем ЛОГТ

η_i можно для каждой x_i использовать ЛОГТ

В крит. область

$$\sum_{i=1}^n \ln p_1(x_i) - \sum_{i=1}^n \ln p_0(x_i) = \sum_{i=1}^n \ln \left(\frac{e^{1-x_i}}{e-1} \right) - 0 \geq \ln C.$$

$$\sum_{i=1}^n (1-x_i) - n \ln(e-1) \geq \ln C$$

$$G: \sum_{i=1}^n x_i \leq A$$

критич. область $\rightarrow G: \bar{x} \leq B$

А можно попробовать
так будет проще
показать

$$P(\bar{X} \leq B | H_0) = \alpha \quad (\text{т.к. непрерыв. распределение})$$

тестовая

$$\text{УПТ: } \frac{\bar{X} - M_0}{\sqrt{D_0}} \sqrt{n} \rightsquigarrow N(0,1)$$

$$H_0: M_0 = 1/2$$

$$D_0 = 1/4$$

$$P(\bar{X} \leq B | H_0) = P\left(\frac{\bar{X} - 1/2}{\sqrt{1/4}} \sqrt{n} \leq \underbrace{\frac{B - 1/2}{\sqrt{1/4}} \sqrt{n}}_{U_2 \text{ (квантиль пороговая 2)}}\right) = \alpha$$

$$\rightarrow B = \frac{1}{2} + \frac{U_2}{\sqrt{1/4} \sqrt{n}}$$

$$- G: \bar{X} \leq \frac{1}{2} + \frac{U_2}{\sqrt{1/4} \sqrt{n}} \quad \text{если попадет в эту область} \rightarrow \text{отвергаем}$$

$$W \equiv P(\bar{X} \leq B | H_0)$$

$$H_1: M_1 = \int_0^1 x \frac{e^{1-x}}{e-1} dx = \left\{ \text{по частям} \right\} = \frac{e^{-2} - 2}{e-1} = 0,418$$

$$M_2 = \int_0^1 x^2 \frac{e^{1-x}}{e-1} dx = \left\{ \text{по частям} \right\} = \frac{2e^{-5}}{e-1}$$

$$D_1 = M_2 - (M_1)^2 = \frac{e^{-2} - 3e + 1}{(e-1)^2}$$

$$\text{по УПТ: } P\left(\frac{\bar{X} - M_1}{\sqrt{D_1}} \sqrt{n} \leq \underbrace{\frac{B - M_1}{\sqrt{D_1}} \sqrt{n}}_{\gamma}\right) = \int_{-\infty}^{\gamma} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} dx = \left\{ \text{численно} \right\}$$

состоятельность критерия:

$$W \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1 \quad \forall H_1 \text{ различия } \gamma$$

оцени состоятельность

$$\gamma = \frac{\frac{1}{2} + \frac{U_2}{\sqrt{1/4} \sqrt{n}} - 0,418}{\sqrt{D_1}} \sqrt{n} = \frac{\frac{U_2}{\sqrt{1/4} \sqrt{n}} + 0,0825 \sqrt{n}}{\sqrt{D_1}}$$

$$\gamma \xrightarrow{n \rightarrow \infty} +\infty$$

$$\Rightarrow W \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

поэтому составим критерий

(кр)!

$$\alpha_1 = \alpha \quad \text{из-за симметрии это можно считать} \alpha.$$

$$\alpha_2 = 1 - \alpha$$

2) (другой)

построить критерий для $X_{\min} \leq c$ (это можно сделать) (можно решить задачу)

А сейчас $X_{\max} \leq c$

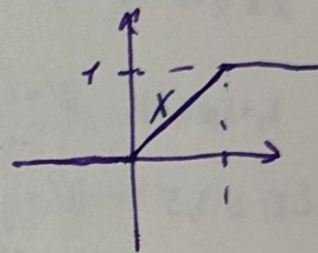
можно решить задачу

$$\alpha_2 \rightarrow \min$$

$$\alpha_1 \leq \alpha$$

$$\alpha_1 = P(X_{\max} \leq c | H_0) = (F(c))^n \quad \text{где } F(x) - \text{функц. распр.}$$

функция распр. max.



$$\rightarrow (F(c))^n \leq \alpha \rightarrow c^n \leq \alpha \rightarrow c \leq \sqrt[n]{\alpha}$$

$$\alpha_2 = P(X_{\max} > c | H_1) = 1 - P(X_{\max} \leq c | H_1) = 1 - (\Phi(c))^n \rightarrow \min$$

при условии $c \leq \sqrt[n]{\alpha}$

можно сказать

Функция $1 - (\Phi(c))^n$ монотонно убывает

$\rightarrow$ достигнет min когда $c = \sqrt[n]{\alpha}$

$$G: X_{\max} \leq \sqrt[n]{\alpha}$$

$$W = (\Phi(c))^n = \left(\frac{e}{e-1} (1 - e^{-c}) \right)^n = \left(\frac{e}{e-1} (1 - e^{-\sqrt[n]{\alpha}}) \right)^n$$

$$\Phi(c) = \int_0^c \frac{e^{1-x}}{e-1} dx = \frac{e}{e-1} (1 - e^{-c})$$

проверим состоятельность

$$\sqrt[n]{\alpha} = e^{\frac{1}{n} \ln \alpha} = 1 + \frac{1}{n} \ln \alpha + o\left(\frac{1}{n}\right)$$

$$e^{-\left(1 + \frac{1}{n} \ln \alpha + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)} = e^{-1} \left(1 - \frac{1}{n} \ln \alpha + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

$$W = \left[\frac{e}{e-1} - \frac{e}{e-1} \frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{n} \ln e + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \right]^n = \left[1 + \frac{\ln e}{e-1} \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right]^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln e}{e-1}} =$$

зачислительный предел

$$= \frac{1}{e-1} = \left\{ \alpha = 0,05 \right\} = 0,175 \neq 1$$

→ этот критерий не satisfactory (очень плохой вариант)

$$\alpha_1 = \alpha$$

$$\alpha_2 = 1 - W = 0,825$$

$$\left. \begin{array}{l} n=1 \quad X \leq 0,05 \quad W=0,077 \quad (\alpha) \end{array} \right\}$$

$$n=2 \quad X_1 + X_2 \leq 0,316 \quad W=0,102 \quad (\sigma)$$

$$n=10 \quad \sum X_i \leq 3,5 \quad W = \int_{-\infty}^{-0,78} \dots = 0,22 \quad (\theta)$$

$$2) \quad n=1 \quad X_{max} \leq 0,05 \quad W=0,077$$

$$n=2 \quad X_{max} \leq 0,22 \quad W=0,1$$

$$n=10 \quad X_{max} \leq 0,741 \quad W=0,15$$

Т 11

d) Построить критерий для $G: x_{\min} < c$. Уровень значимости α

$\alpha_2 \rightarrow \min$
 $\alpha_1 \leq \alpha$ решаем такую задачу

$$\alpha_1 = P(x_{\min} < c | H_0) = 1 - (1 - F(c))^n, \quad F(c) - \text{равномерное расп.}$$

$$\alpha_1 \leq \alpha \Rightarrow 1 - (1 - c)^n \leq \alpha \Rightarrow 1 - \alpha \leq (1 - c)^n \Rightarrow \underline{c \leq 1 - \sqrt[n]{1 - \alpha}}$$

$$\alpha_2 = P(x_{\min} \geq c | H_1) = 1 - P(x_{\min} < c | H_1) = (1 - \Phi(c))^n \rightarrow \min$$

$\Phi(c)$ - функция распределения
 экспоненты
 $\frac{e^{1-x}}{e-1}$

$$\alpha_2' = \frac{1}{n} (1 - \Phi(c))^{n-1} \cdot \Phi'(c) = 0$$

$$\alpha_2' = -\left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{-c})\right)^{n-1} \cdot \frac{e^{1-c}}{e-1} = 0$$

$$\frac{e}{e-1}(1 - e^{-c}) = 1$$

$$\frac{e}{e-1} - \frac{e^{1-c}}{e-1} = 1 \Rightarrow \frac{e^{1-c}}{e-1} = \frac{1}{e-1} \Rightarrow e^{1-c} = 1$$

$$1 - c = 0 \Rightarrow c = 1 - \text{т. экстремума}$$

$\alpha_2' < 0 \rightarrow$ функция монотонно убывает

$$\Rightarrow c - \text{т. min} \quad \text{но } c \leq 1 - \sqrt[n]{1 - \alpha} \Rightarrow c = 1 - \sqrt[n]{1 - \alpha}$$

$G: x_{\min} < 1 - \sqrt[n]{1 - \alpha}$

$$W = P(x_{\min} < 1 - \sqrt[n]{1 - \alpha} | H_1) = 1 - \left(1 - \Phi(c)\right)^n = 1 - \left(1 - \frac{e}{e-1}(1 - e^{1 - \sqrt[n]{1 - \alpha}})\right)^n$$

проверим критерий на состоятельность:

$$1 - (1 - \alpha)^{1/n} = 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\alpha + o(\alpha)\right) = \frac{1}{n}\alpha + o(\alpha)$$

$$1 - e^{\frac{1}{n}\alpha + o(\alpha)} = 1 - \left(1 + \frac{1}{n}\alpha + o(\alpha)\right) = \frac{1}{n}\alpha + o(\alpha)$$

$$1 - \left(1 - \frac{e}{e-1} \cdot \frac{1}{n} \alpha + o(\alpha)\right)^n = 1 - \left(1 - \frac{e}{e-1} \alpha + o(\alpha)\right) = \frac{e}{e-1} \alpha \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

критерий не соответствующий

Ошибки:

$$\alpha_1 = \alpha; \quad \alpha_2 = \left(1 - \frac{e}{e-1} \left(1 - e^{1-\frac{1}{n} \alpha}\right)\right)^n$$

T_{12}

1 2 3 4

$$H_0: \gamma_i = \frac{1}{4}$$

$\alpha = 0,2$

$n=2$

$$H_1: \gamma_4 = \frac{8}{24} \quad \gamma_3 = \frac{4}{24} \quad \gamma_2 = \frac{6}{24} \quad \gamma_1 = \frac{6}{24}$$

$\frac{1}{3} \quad \frac{1}{6} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{4}$

По ① Лейбмана-Тюрелла $G: P(\vec{x}_n) \geq c$

$$P(\vec{x}_n) = \frac{L_1}{L_0} = \frac{\left(\frac{1}{4}\right)^{\gamma_1 + \gamma_2} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{\gamma_3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{\gamma_4} \cdot \cancel{P(\vec{x}_i)}}{\left(\frac{1}{4}\right)^n \cdot \cancel{P(\vec{x}_i)}} = \left\{ \begin{array}{l} \gamma_1 - \text{число выигрований} \\ \gamma_2 - \text{число выигрований} \\ \gamma_3 - \text{число выигрований} \\ \gamma_4 - \text{число выигрований} \\ \sum_{i=1}^4 \gamma_i = 2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{array}$$

$$= \left(\frac{1}{4}\right)^{\gamma_1 + \gamma_2 - n} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{\gamma_3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{\gamma_4} = 4^{(\gamma_3 + \gamma_4)} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{\gamma_3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{\gamma_4} = \left(\frac{2}{3}\right)^{\gamma_3} \cdot \left(\frac{4}{3}\right)^{\gamma_4} \geq c$$

$(\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$	(0002)	(0011)	(0101)	(1001)	(1010)	(1100)	(0020)	(0200)	(2000)	(0110)
ℓ	$\frac{16}{9}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{4}{3}$	$\frac{2}{3}$	1	$\frac{4}{9}$	1	1	$\frac{2}{3}$
$H_0: P_0$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{8}$
$H_1: P_1$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{12}$

$$P(l \geq c | H_0) \leq \alpha = 0,2$$

$$l = \frac{16}{9} \Rightarrow p = \frac{1}{16} = 0,0625$$

$\Rightarrow G$: вытащить 2 четверки
найдём мощность критерия

$$W = P(l \geq c | H_1) = \frac{1}{9}$$

$$\alpha_1 = \frac{1}{16}$$

$$\alpha_2 = 1 - W = \frac{8}{9}$$

$\overline{T}_{13}$

//

$n = 139$
 $m = 1000$

g - длина

u - ширина

$g \sim N(a, \theta_1^2)$ $\vec{x}_n$ - выборка древних людей

$g' \sim N(a', \theta_2^2)$ $\vec{x}'_m$ - выборка европейцев

$u \sim N(b, \theta_3^2)$ $\vec{y}_n$ - выборка древних людей

$u' \sim N(b', \theta_4^2)$ $\vec{y}'_m$ - выборка европейцев

$$1) H_0: \theta_1 = \theta_2$$

$$H_1: \theta_1 \neq \theta_2$$

$$2) H_0': \theta_3 = \theta_4$$

$$H_1': \theta_3 \neq \theta_4$$

$$\alpha = 0,01$$

оценки по выборкам:

$$\hat{\theta}_1^2 = 5,722$$

$$\hat{\theta}_2^2 = 6,161$$

$$\tilde{\theta}_3^2 = 4,612$$

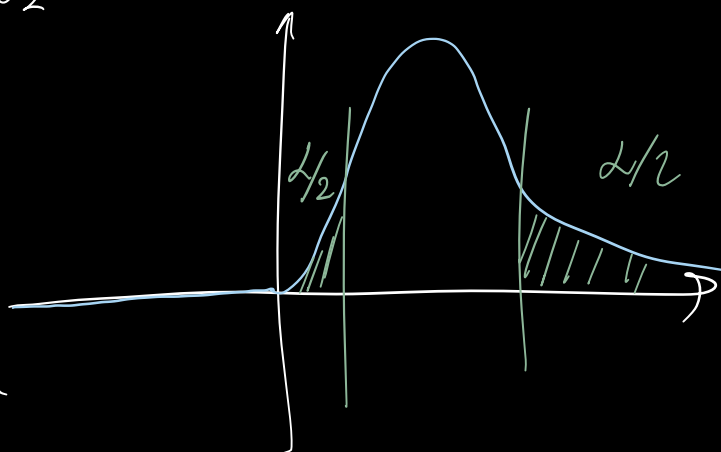
$$\tilde{\theta}_4^2 = 5,055$$

1)

$$\frac{(n-1)\hat{\theta}_1^2}{\theta_1^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\frac{(m-1)\hat{\theta}_2^2}{\theta_2^2} \sim \chi^2(m-1)$$

$$\Delta = \frac{\tilde{\theta}_1^2 \cdot \tilde{\theta}_2^2}{\theta_1^2 \theta_2^2} \sim F(n-1, m-1)$$



$$P(\Delta \leq F_{\alpha/2}(n-1, m-1)) + P(\Delta \geq F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1)) = \alpha$$

$$G: \frac{\tilde{\theta}_1^2}{\tilde{\theta}_2^2} \leq F_{\alpha/2}(n-1, m-1)$$

$$\text{или} \quad \frac{\tilde{\theta}_1^2}{\tilde{\theta}_2^2} \geq F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1)$$

$$F_{\alpha/2}(138, 999) \approx 0,75$$

$$F_{1-\alpha/2}(138, 999) \approx 1,39$$

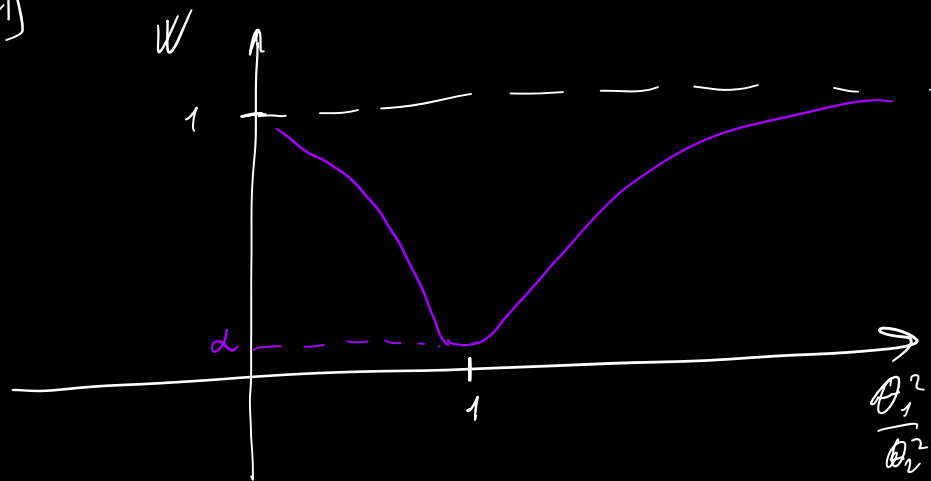
$$\frac{\tilde{\theta}_1^2}{\tilde{\theta}_2^2} \approx 0,93$$

$\frac{\tilde{\theta}_1^2}{\tilde{\theta}_2^2} \notin G \rightarrow$ не в области отвергания H_0

$$\begin{aligned} W\left(\frac{\tilde{\theta}_1^2}{\tilde{\theta}_2^2}\right) &= P(\Delta \in G | H_1) = P\left(\frac{\tilde{\theta}_1^2}{\tilde{\theta}_2^2} \leq F_{\alpha/2}(n-1, m-1)\right) + P\left(\frac{\tilde{\theta}_1^2}{\tilde{\theta}_2^2} \geq F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1)\right) = \\ &= 1 - P\left(\frac{\tilde{\theta}_1^2}{\tilde{\theta}_2^2} \geq F_{\alpha/2}(n-1, m-1)\right) + P\left(\frac{\tilde{\theta}_1^2}{\tilde{\theta}_2^2} \geq F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1)\right) = \\ &\quad \sim F(n-1, m-1) \quad \quad \quad \sim F(n-1, m-1) \end{aligned}$$

$$= 1 - \int_{F_{\alpha/2}(n-1, m-1)}^{+\infty} q(t) dt + \int_{F_{1-\alpha/2}(n-1, m-1)}^{+\infty} q(t) dt$$

$q(t)$ - плотность $F(n-1, m-1)$



2) Аналогично для нуль: $\tilde{\Delta} = \frac{\hat{\theta}_3^2}{\hat{\theta}_4^2} = \frac{4,612}{5,055} \approx 0,91$
оценим через p-value

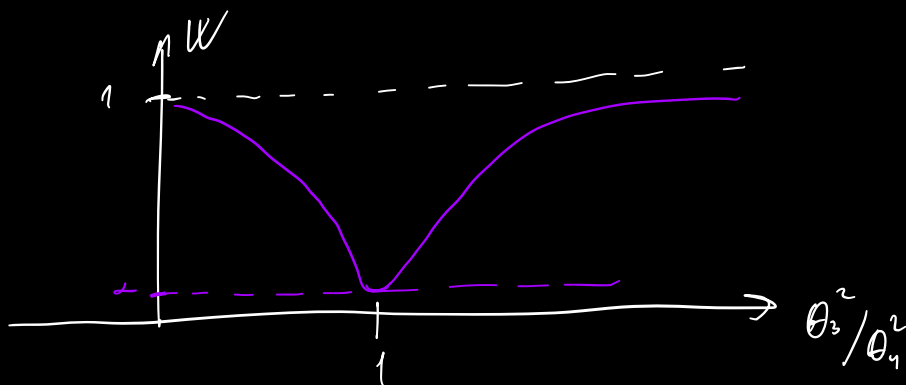
$$p\text{-value} = P(\Delta \geq \tilde{\Delta} | H_0) = \int_{\tilde{\Delta}}^{+\infty} q(t) dt \approx 0,78$$

$$\Delta \sim F(n-1, m-1)$$

$$\frac{0,01}{2} < 0,78 < 1 - \frac{0,01}{2}$$

$\Rightarrow$ Нет оснований отвергнуть H_0 !

Мощность аналогично



Т 14

$$x \sim N(a, 2) \quad y \sim N(b, 1)$$

$$\vec{x}_n = \{-1, 11; -6, 10; 2, 42\}$$

$$\vec{y}_m = \{-2, 29; -2, 91\}$$

$$H_0: a = b$$

$$H_1: a > b$$

$$\alpha = 0.05$$

$$\frac{\bar{x} - a}{\sqrt{2}} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$$

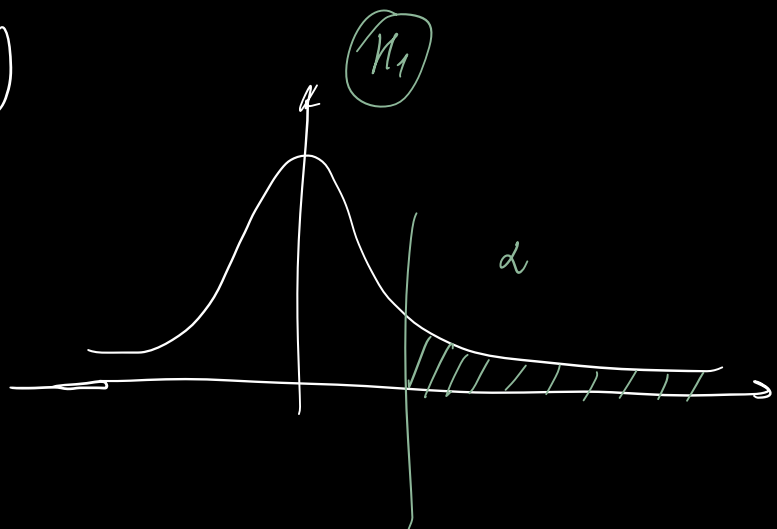
$$\frac{\bar{y} - b}{1} \sqrt{m} \sim N(0, 1)$$

$$\bar{x} - a \sim N\left(0, \frac{2}{n}\right)$$

$$\bar{y} - b \sim N\left(0, \frac{1}{m}\right)$$

$$\bar{x} - a - (\bar{y} - b) \sim N\left(0, \frac{2}{n} + \frac{1}{m}\right)$$

$$\Delta = \frac{\bar{x} - a - (\bar{y} - b)}{\sqrt{\frac{2m+n}{nm}}} \sim N(0, 1)$$



$$P(\Delta \geq c | H_0) = \alpha$$

$$\Rightarrow c = U_{1-\alpha}(0, 1)$$

$$G: \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{2m+n}{nm}}} \geq U_{1-\alpha}(0, 1) \quad \rightarrow \quad G: \bar{x} - \bar{y} \geq U_{1-\alpha}(0, 1) \sqrt{\frac{2m+n}{nm}}$$

$$\bar{x} - \bar{y} = -1,6 - (-2,6) = 1$$

$$U_{1-\alpha}(0, 1) \sqrt{\frac{2m+n}{nm}} \approx 1,7$$

$\bar{x} - \bar{y} \notin G \rightarrow$ нет оснований отвергнуть H_0

$$W(a-b) = P\left(\frac{\bar{x} - a - (\bar{y} - b)}{\sqrt{\frac{2m+n}{nm}}}\right) \geq U_{1-\alpha} - \frac{a-b}{\sqrt{\frac{2m+n}{nm}}} \sim N(0,1)$$

